HỌC VIỆN
CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
Posts and Telecommunications Institute of Technology

Phân đoạn đối tượng trong ảnh dựa trên mô tả (Referring Image Segmentation)

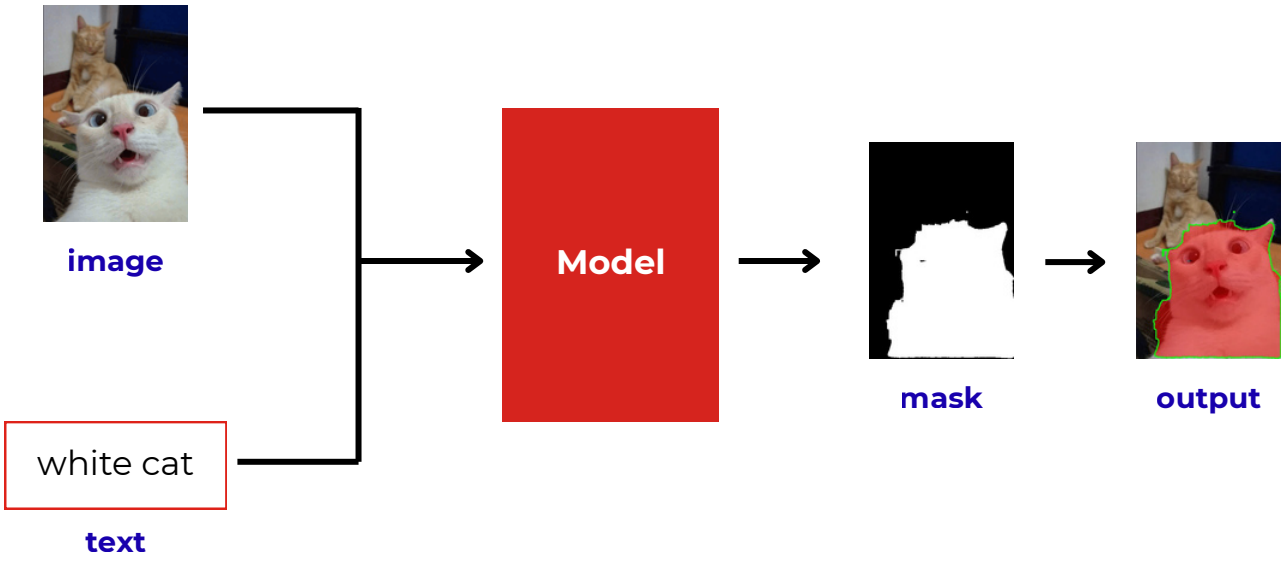
--Nhóm 5--

1. Giới thiệu bài toán

1. Giới thiệu bài toán

Referring Image Segmentation là bài toán tạo ra một mặt nạ (mask) phân đoạn chính xác ở cấp độ pixel cho một đối tượng cụ thể trong một bức ảnh, dựa trên một mô tả bằng ngôn ngữ tự nhiên.

1. Giới thiệu bài toán



Trang 4

2. Chuẩn bị dataset

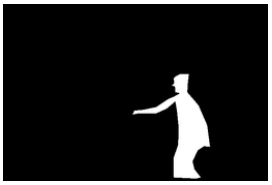
2. Chuẩn bị dataset

RefCOCO và **RefCOCO+** là hai (trong ba) bộ dữ liệu tiêu chuẩn rất nổi tiếng, được sử dụng rộng rãi và thiết kế đặc biệt cho bài toán Referring Image Segmentation

Mỗi mẫu dữ liệu cung cấp các thông tin cốt lõi:

- Bức ảnh gốc
- Câu văn bản mô tả đối tượng
- Mặt nạ phân đoạn

lady in black on right



2. Chuẩn bị dataset

RefCOCO

Cho phép sử dụng từ chỉ vị trí
Số ảnh train: 82794
Số ảnh validation: 40504
Số mask train: 120624
Số mask valid: 10834

RefCOCO+

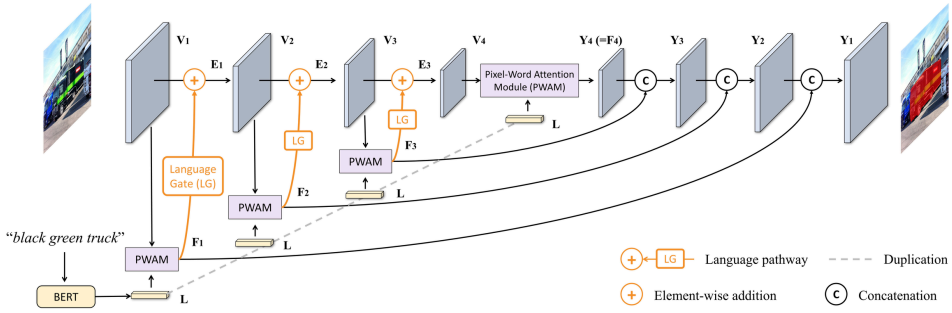
Cấm sử dụng từ chỉ vị trí
Số ảnh train: 82794
Số ảnh validation: 40504
Số mask train: 120191
Số mask valid: 10758

3. Xây dựng mô hình

3. Xây dựng mô hình

LAVT (Language-aware Vision Transformer)

LAVT là kiến trúc phân đoạn hình ảnh có điều kiện ngôn ngữ, trong đó đặc trưng ngôn ngữ được đưa vào và tương tác với đặc trưng thị giác ở nhiều tầng, thay vì chỉ hợp nhất ở tầng cuối.



3. Xây dựng mô hình

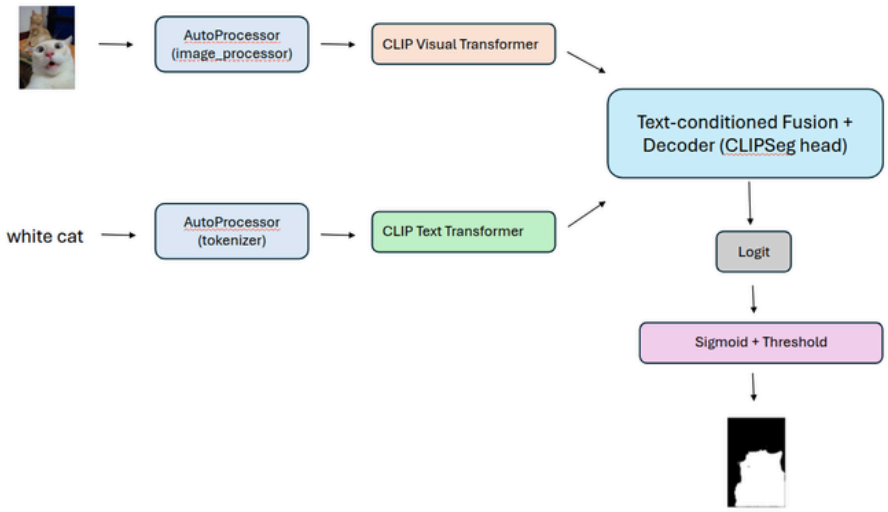
LAVT (Language-aware Vision Transformer)

Nhờ đó, mô hình đạt độ chính xác cao và ổn định trong các bài toán phân đoạn hình ảnh có điều kiện ngôn ngữ, thường đạt hoặc tiệm cận mức tốt nhất (SOTA) trên nhiều bộ dữ liệu chuẩn

Dataset	P@0.5	Overall IoU	Mean IoU
RefCOCO val	84.46	72.73	74.46
RefCOCO test A	88.07	75.82	76.89
RefCOCO test B	79.12	68.79	70.94
RefCOCO+ val	74.44	62.14	65.81
RefCOCO+ test A	80.68	68.38	70.97
RefCOCO+ test B	65.66	55.10	59.23
G-Ref val (UMD)	70.81	61.24	63.34
G-Ref test (UMD)	71.54	62.09	63.62
G-Ref val (Goog.)	71.16	60.50	63.66

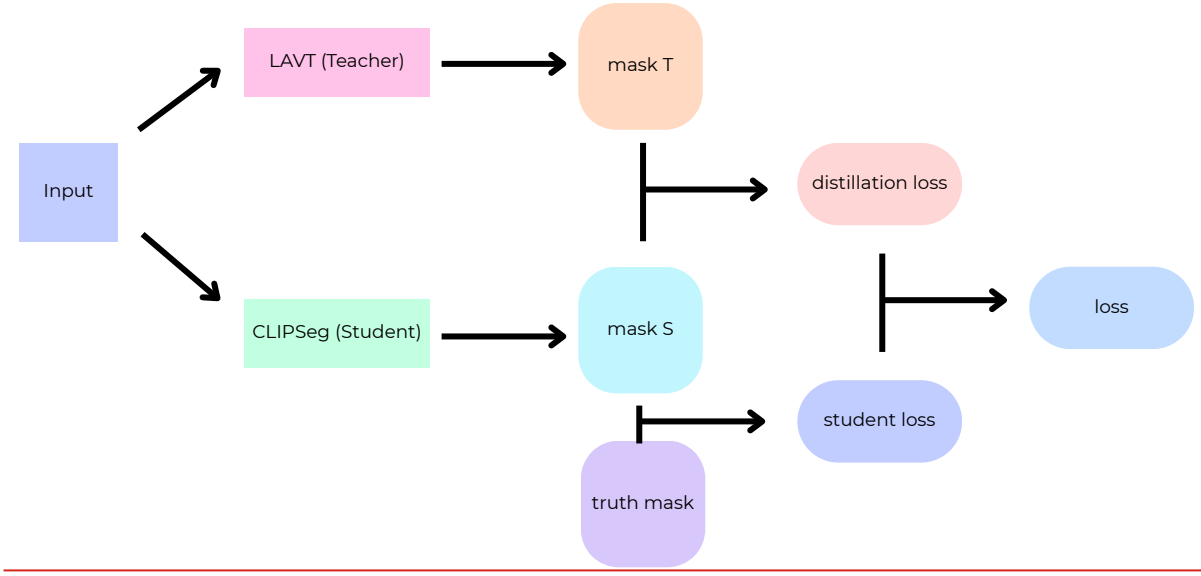
3. Xây dựng mô hình

Kiến trúc student dựa trên CLIPSeg



3. Xây dựng mô hình

Phương pháp chắt lọc tri thức



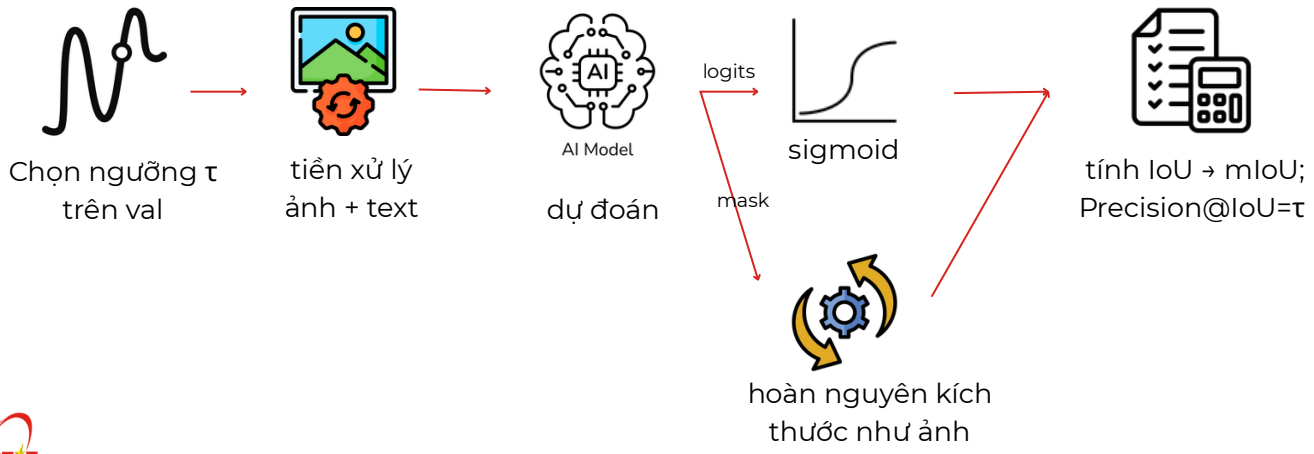
Trang 12

4. Đánh giá mô hình

4. Đánh giá mô hình

Quy trình đo

$$\mathrm{IoU} = \frac{|M_{\mathrm{GT}} \cap M_{\mathrm{pred}}|}{|M_{\mathrm{GT}} \cup M_{\mathrm{pred}}|}$$



4. Đánh giá mô hình

Metrics: IoU

Đo mức độ trùng khớp giữa vùng dự đoán và vùng thực tế (ground truth).

$$\text{IoU} = \frac{\text{Intersection}}{\text{Union}} = \frac{TP}{TP + FP + FN}$$

Ví dụ IoU

Giả sử:

- Ground truth mask (GT) có 80 pixel là 1
- Model dự đoán (Pred) có 60 pixel là 1
- Trong đó **trùng nhau (TP) = 50 pixel**

→ Khi đó:

- FP = 60 – 50 = 10
- FN = 80 – 50 = 30

$$\text{IoU} = \frac{50}{50 + 10 + 30} = \frac{50}{90} \approx 0.556$$

Trang 15

4. Đánh giá mô hình

Metrics: mIoU

mIoU là trung bình IoU trên tất cả các lớp (classes) trong tập dữ liệu.

$$\mathrm{mIoU} = \frac{1}{C}\sum_{c=1}^{C} \mathrm{IoU}_c$$

Giả sử có 2 class: **cat** và **dog**.

- Class **cat**:
  - TP_cat = 40
  - FP_cat = 10
  - FN_cat = 20

$$\mathrm{IoU}_{cat} = \frac{40}{40+10+20} = \frac{40}{70} \approx 0.571$$

- Class **dog**:
  - TP_dog = 30
  - FP_dog = 5
  - FN_dog = 15

$$\mathrm{IoU}_{dog} = \frac{30}{30+5+15} = \frac{30}{50} = 0.6$$

→ Khi đó:

$$\mathrm{mIoU} = \frac{\mathrm{IoU}_{cat} + \mathrm{IoU}_{dog}}{2} = \frac{0.571 + 0.6}{2} \approx 0.586$$

4. Đánh giá mô hình

Trong số những pixel mà model bảo là positive (theo ngưỡng 0.5), có bao nhiêu pixel là đúng thật sự.

$$P@0.5 = \frac{TP}{TP + FP}$$

Giả sử sau khi threshold 0.5:

- Model dự đoán **30 pixel = 1**
- Trong đó:
  - **TP = 25 pixel** (đúng)
  - **FP = 5 pixel** (dự đoán nhầm)

$$P@0.5 = \frac{25}{25+5} = \frac{25}{30} \approx 0.833$$

Trang 17

4. Đánh giá mô hình

Kết quả đo

Tập dữ liệu	mIoU	Precision@0.5
RefCOCO	0.4960	0.5025
RefCOCO+	0.5068	0.5294

HỌC VIỆN
CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
Posts and Telecommunications Institute of Technology

THANKS FOR WATCHING !

--Nhóm 5--